

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 8pts

Ex.2 : 4pts

📖 Exercice 1 : Cours et propriétés

8 pts

1. Énonce le **théorème de Pythagore**.

2 pts

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

2. Complète chaque propriété avec l'égalité de Pythagore correspondante.

3 pts

- a) Si un triangle FQZ est rectangle en Q alors $FZ^2 = FQ^2 + QZ^2$.
- b) Si un triangle JMX est rectangle en X alors $JM^2 = JX^2 + XM^2$.
- c) Si un triangle KNS est rectangle en K alors $NS^2 = NK^2 + KS^2$.
- d) Si un triangle PIO est rectangle en I alors $PO^2 = PI^2 + IO^2$.

3. Énonce la **réciproque du théorème de Pythagore**.

2 pts

Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle (l'angle droit est à l'extrémité commune aux deux petits côtés).

4. Complète chaque propriété (utiliser la réciproque).

1 pts

- a) Si $ST^2 + TJ^2 = SJ^2$ alors le triangle STJ est rectangle en T .
- b) Si $MR^2 + MV^2 = RV^2$ alors le triangle MRV est rectangle en M .
- c) Si $WX^2 + XY^2 = WY^2$ alors le triangle WXY est rectangle en X .

👍 Exercice 2 : Triangle rectangle ?

4 pts

7. Soit BUT un triangle tel que $TU = 5,1$ cm, $BU = 7,9$ cm et $BT = 6$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

$\max(BU, BT, TU) = BU$. On compare BU^2 et $BT^2 + TU^2$:

$$BU^2 = 7,9^2 = 62,41, \quad BT^2 + TU^2 = 6^2 + 5,1^2 = 36 + 26,01 = 62,01.$$

Comme $62,41 \neq 62,01$, on n'a pas l'égalité de Pythagore. Donc le triangle BUT n'est **pas** rectangle.

8. Soit CAR un triangle tel que $RA = 3,3$ cm, $AC = 5,6$ cm et $RC = 6,5$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

$\max(RC, RA, AC) = RC$. On compare RC^2 et $RA^2 + AC^2$:

$$RA^2 + AC^2 = 3,3^2 + 5,6^2 = 10,89 + 31,36 = 42,25; \quad RC^2 = 6,5^2 = 42,25.$$

Les deux quantités sont égales, donc par la réciproque de Pythagore, CAR est rectangle en A .